



**Sharif University
of Technology**

Electronics I

Project

قوانین کلی و قطعات مجاز

به منظور یکسان‌سازی گزارش‌ها و سهولت در نگارش، ساختار مشخصی برای تحویل پروژه در نظر گرفته شده است. لطفاً دستورالعمل زیر را با دقت مطالعه کنید:

محتویات فایل فشرده و انتخاب پروژه

یک فایل فشرده (zip) در اختیار شما قرار گرفته است که حاوی ۴ فایل با فرمت .tex می‌باشد:

- فایل اصلی سوالات (Project.tex): همین فایلی که در حال مطالعه آن هستید و شامل صورت دقیق سوالات و قوانین است.
- فایل Project-1-StdID-Name.tex: قالب خام گزارش‌کار مخصوص پروژه اول (تقویت‌کننده BJT).
- فایل Project-2-StdID-Name.tex: قالب خام گزارش‌کار مخصوص پروژه دوم (تقویت‌کننده MOSFET).
- فایل Project-3-StdID-Name.tex: قالب خام گزارش‌کار مخصوص پروژه سوم (مبدل AC-DC).

قوانین مهم:

۱. انتخاب پروژه: از بین سه پروژه تعریف شده، انجام و تحویل تنها یک پروژه برای کسب نمره کامل کافی است. (انتخاب پروژه اختیاری و بر عهده دانشجو است).
۲. نحوه تکمیل گزارش: پس از تصمیم‌گیری در مورد پروژه، فایل .tex مربوط به پاسخ‌نامه‌ی همان پروژه را باز کنید. تمامی بخش‌ها (شامل محل قرارگیری شماتیک، باکس‌های محاسبات تئوری و جداول نتایج) از قبل آماده شده‌اند. شما تنها باید تصاویر و اعداد خود را در محل‌های مشخص شده جایگذاری کنید.
۳. خروجی نهایی: پس از تکمیل فایل تک، از آن خروجی PDF گرفته و به عنوان گزارش نهایی پروژه در کنار فایل شبیه‌سازی خود به صورت یک فایل زیپ آپلود نمایید.

محدودیت‌های طراحی

در تمامی سوالات زیر، تنها مجاز به استفاده از عناصر و مدل‌های زیر هستید:

- عناصر پایه: مقاومت، خازن و سلف.
 - دیودها: دیود معمولی 1N4148 و دیود زener UMZ5_1N.
 - ترانزیستورها: مدل‌های داده شده برای BJT و MOSFET.
- نکته مهم: در تحلیل‌ها از اثر حالت گذرا (Transient) صرف‌نظر کرده و تنها بخش حالت پایدار (Steady State) را در نظر بگیرید.

مدل ترانزیستورها

```

NPN : .model mynnpn NPN(IS=1e-14 BF=150 BR=3 VAF=100 VAR=20
IKF=100m + CJE=8p VJE=0.75 MJE=0.33 CJC=4p VJC=0.55 MJC=0.33 +
RB=100 RE=0.5 RC=0.5 TF=300p TR=50n)
PNP : .model mypnp PNP(IS=2e-14 BF=120 BR=3 VAF=80 VAR=15 IKF=80m
+ CJE=10p VJE=0.75 MJE=0.33 CJC=6p VJC=0.55 MJC=0.33 + RB=150
RE=0.6 RC=0.6 TF=400p TR=80n)
NMOS : .model mynmos NMOS(KP=70u VTO=1.4 LAMBDA=0.016 W=170u
L = 10u GAMMA=0 PHI=0)
PMOS : .model mypmos PMOS(KP=15u VTO=-1.65 LAMBDA=0.01 W=360u
L=10u GAMMA=0 PHI=0)

```

۱ پروژه ۱: طراحی تقویت‌کننده BJT

تعریف صورت مسئله

یک تقویت‌کننده چند طبقه BJT بر اساس مشخصات ارائه‌شده در جدول زیر طراحی کنید. طراحی شما باید به گونه‌ای باشد که نسبت به تغییرات β حساس نباشد.

الزامات طراحی

مدار طراحی شده باید الزامات و مشخصات فنی زیر را برآورده کند:

پارامتر	مقدار
ولتاژ تغذیه (V_{CC})	۵V
مقاومت بار (R_L)	۱۰۰Ω
تغییرات نسبی I_C برای $V_{BE} = ۰.۷ \pm ۰.۱V$	$\leq ۱۰\%$
$(\hat{V}_o)$ OVS	$\geq ۱V$
بهره ولتاژ ($ A_v $)	۲۰
مقاومت ورودی (R_i)	$\geq ۱k\Omega$
THD برای خروجی سینوسی ۱V (صفر تا پیک) در فرکانس ۵kHz	$\leq ۵\%$

قطعات مورد نیاز

- ترانزیستور BJT
- خازن (بدون محدودیت تعداد)
- مقاومت (بدون محدودیت تعداد)
- یک عدد منبع ولتاژ ورودی
- یک منبع ولتاژ V_{CC}